李雨峰

173-2307-7657 | liyufeng854@gmail.com
xiongdi1057169579 | https://asimfish.github.io/
2001-08 | male | 共青团员



基本信息

电子科技大学 (2020.09 - 2024.06)
软件工程
专业排名: 1/202

上海交通大学 (2024.09 - 2029.06)
研究方向: 具身智能、最优传输理论、生成模型
导师: 严骏驰教授

北京中关村学院(2024.09 - 2029.06)
研究方向: 具身智能、 灵巧操作、自动化学实验室
导师: 陈凯研究员

荣誉奖励

国家奖学金	2020-2021学年 2022-2023学年
中国大学生计算机设计大赛国家二等奖	2022年9月
四川省优秀毕业生	2024年6月
新研智材 AI4S Future ScienceSkills Hackathon冠军（排名: 1/82组）	2026年8月
世界人工智能开源大赛前沿探索赛道 决赛第八名	2026年9月

科研项目

SafeLab: An Interactive High-Fidelity Benchmark for Embodied Safety in Scientific Robotics

提出面向科学机器人安全学习的高保真交互式化学实验室基准 SafeLab，结合 LLM 程序化任务合成、自动专家示教采集与交互式 RL 后训练，使 VLA 智能体在零容错精密操作约束下学习主动纠错，任务成功率提升 37%。本人负责自动化专家数据采集、benchmark 构建与RL后训练。

Optimal Flow Transport and its Entropic Regularization: a GPU-friendly Matrix Iterative Algorithm for Flow Balance Satisfaction

针对复杂图结构下传统 Optimal Transport 难以满足节点与边流量平衡约束的问题，引入熵正则扩展 OptimalFlow Transport，提出 GPU 友好的矩阵迭代算法以满足流平衡约束，在 Uniform-MCF 10k 流平衡实例上 47s 求解，较 Real/ZKW 提速 72x/80x。本人负责算法设计、代码实现与实验验证。

REFRAME: Reflective Surface Real-Time Rendering for Mobile Devices

提出移动端反射表面实时新视角合成方法 REFRAME，改进实时反射表面建模能力，在移动端高光与反射物体渲染任务上达到 SOTA。本人负责移动设备实时渲染 pipeline 的设计与构建。

GuidedVLA: Specifying Task-Relevant Factors via Plug-and-Play Action Attention Specialization

通过指定动作解码器注意力头并引入辅助监督，解耦目标指向、空间几何和时序技能因素，抑制伪相关过拟合并提升仿真与真机跨域成功率。

Rsync: Reward-Manifold Driven Adaptive Synchronization for Sample-Efficient Real-World Reinforcement Learning

提出 Reward-Manifold 驱动的自适应同步框架，从成功示教中学习潜在成功奖励流形，实现数据驱动dense reward shaping，并依据流形局部几何自适应调整目标网络同步节奏，在复杂接触长程真机任务中15 分钟获得鲁棒策略。

GEARS: Seeing Geometry, Diffusing Actions for Zero-Shot Sim-to-Real Dexterous Manipulation

提出 GEARS 统一框架，结合单目RGB 纹理无关几何表示学习与扩散动作建模，缓解视觉域偏移和接触动力学差异，实现化学实验室任务的 zero-shot sim-to-real 灵巧操作。

Remembering What Matters: From Markovian to Subtask-Causal Memory in VLA Policies

提出 TTC-MEMORY 两层记忆框架，构建子任务依赖 DAG 检索相关历史，并自适应选择状态变化关键帧，通过 graph-aware交叉注意力注入冻结 VLA backbone；SafeLab子任务成功率达 58.3%，优于 MemER 38.2% 与 DAG-only 45.1%。

Beyond Polarity Counting: A Polarity-Entropy Framework for Label-Free Neural SAT Phase Guidance

提出面向 SAT 求解器神经相位引导的无标签框架 CAP-SAT，引入极性熵指标量化 CNF 实例对文字极性统计的依赖程度，并通过 neural-over-polarity residual protocol 评估神经模型相较极性多数基线的真实增益。基于有符号变量–子句图神经网络，仅利用无标签信号训练，并以单次前向传播为 Local Search 与 CDCL 求解器初始化变量相位.在 G4SATBench 与 SIMON 分组密码实例上验证 (H_pol) 对神经相位引导有效区间的预测能力，并实现具有后端依赖性的求解加速。

Bench2Dex: Benchmarking Visuo-Tactile Bimanual Dexterous Manipulation Across Dexterous Hands

构建面向双手灵巧操作的仿真基准，覆盖 12 种灵巧手、26 项工具使用、关节物体交互与多阶段协同任务，提供约 1,300 条人工遥操作示教及同步多模态数据。通过统一的指尖仿真视触觉接口与自动化评测流程，支持多模态策略学习和受控扰动下的泛化评估。本人参与部分仿真基础设施建设。

论文发表

F Bai *, **Y Li ***, R Wu*, P Wang, Y Wang, B H Zhu, Y Wang, T Chou, J Gao, R Zhu, Y Wen, Y Yang, Y Chen al. SafeLab: An Interactive High-Fidelity Benchmark for Embodied Safety in Scientific Robotics (ICML 2026)

P Wang*, F Bai*, **Y Li*,** T Chou, Y Xu, Y Wen, Y Yang, C Gao, Z Zheng, F Wu. Remembering What Matters: From Markovian to Subtask-Causal Memory in VLA Policies (NeurIPS 2026)
C Ji, **Y Li**, Y Liao al. REFRAME: Reflective Surface Real-Time Rendering for Mobile Devices(ECCV 2024)

L Shi, **Y Li**, K Zeng, Y Tu, J Yan al. Optimal Flow Transport and its Entropic Regularization: a GPU-friendly Matrix Iterative Algorithm for Flow Balance Satisfaction(ICLR 2025)

X Jia, B Yang, Z Ge, X Nie, Y Zhou, C Fan, **Y Li**, Y Chai, C Jing, Z Liang, Q Bu, H Cao, C Wu, Q Li, Z Yang, C Zhang, H Li, Z Wu, J Yan, Y-G Jiang. GuidedVLA: specifying Task-Relevant Factors via Plug-and-Play Action Attention Specialization (RSS 2026)

L Wei, Y Zhu, **Y Li**, M Qian, X Zuo, B Chen, S Liang, Z Lin, J Yan al. Efficient Packaging Line Object Counting by Cross-frame Association with Wavelet Convolutions and Trajectory Compensation(IEEE Access 2025)

Y Li, X Zheng, J Yan. Beyond Polarity Counting: A Polarity-Entropy Framework for Label-Free Neural SAT Phase Guidance(submitted to TPAMI)

Y Li, F Bai, T Chou, Q Li, J Gao, J Yan. SafeTransport: A Unified Capacity-Flow View of Safe Reinforcement Learning (submitted to ICLR 2027)

M Long, J Liu, **Y Li**, H Xiong, J Yan, K Wang, Y Cao, J Ding. Towards Practical Large-scale Dynamical Heterogeneous Graph Embedding: Cold-start Resilient Recommendation (IEEE TKDE, 2025)

F Bai, T Chou, **Y Li**, Y Li, Y Wang, Y Mao, H Zhang, Y Wang, R Zhu, Y Wen, Y Yang, Y Chen al. GEARS: Seeing Geometry, Diffusing Actions for Zero-Shot Sim-to-Real Dexterous Manipulation(submitted to ICLR 2027)

Y Cai, F Bai, T Yu, Y Pu, Y Mao, Y Wang, T Chou, **Y Li**, Y Li, Y Yang, H Zhang, M Li, Y Chen al. Rsync: Reward-Manifold Driven Adaptive Synchronization for Sample-Efficient Real-World Reinforcement Learning (submitted to ICLR 2027)

Z. Yang, Y. Zhang, D. Zhang, C. Jiang, X. Liu, **Y. Li**, Z. Ge, X. Jiao, Z. Zhang, K. He, Q. Li, H. Wang, Y. Zhong, Y. Deng, M. Jiang, X. Huang, H. Su, D. Zhang, J. Zhang, X. Yang, H. Li, X. Jia, J. Yan. Bench2Dex: A Bimanual Manipulation Benchmark across Dexterous Hands with Simulated Fingertip Visuo-Tactile Support. (Submitted to ICLR 2027).

实习经历

- **华为 ｜ 推荐系统算法研究实习生 | 2025.03 – 2025.09**

  构建可部署的两阶段动态图嵌入系统（HetSGFormer + CPU-based ILLE），支持十亿级图的实时增量更新。

  Embedding 刷新时效提升 83.2%，在线实验带来 +6.11% 与 +3.22% Advertiser Value 提升。

  灵初智能 — 具身智能研究实习生 | 2025.09 – 至今

  构建安全约束化学实验室benchmark SafeLab，包含 LLM 任务合成与自动专家示教采集（6000+ 轨迹，63 个资产 / 64 个任务）。
  采用的残差 RL 后训练 pipeline，以 Safe Success Rate（SSR）为优化目标，在零容错约束下最高提升安全任务成功率 37%。

比赛经历

新研智材 AI4S Future ScienceSkills Hackathon冠军（全球地球化学元素分布图谱 —— 面向 AI Agent 的可复用科研 Skill）

一句话，让 Agent 帮我生成可信、可回溯、可交互的时序演进全球化学元素分布图谱。Global Geochemical Atlas Skill 把来自不同科研工作者的不同需求，转化成一套 Agentic-Native 的可信、可交互、可回溯、统一的动态时序地球化学元素自动科研流程。

项目主页：https://asimfish.github.io/global-geochemical-atlas-demo
Slides：https://asimfish.github.io/global-geochemical-atlas-demo/slides.html
Github仓库链接：https://github.com/asimfish/global-geochemical-atlas-skill
比赛链接: https://synmatai.cn/hackathon/

GOAI 世界人工智能开源大赛 前沿探索赛道决赛第八名（SAGE-Mat:面向无机材料发现与 合成规划的证据约束自循环智能体）

面向无机材料发现与合成规划的多智能体科研系统，打通文献引证、合成方案预测与具身仿真实验验证的闭环。本人负责具身仿真，基于 Isaac Lab 复刻真实实验室，实现合成全流程机器人操作。

开源仓库：https://www.modelscope.cn/models/xiongdi/goai_research